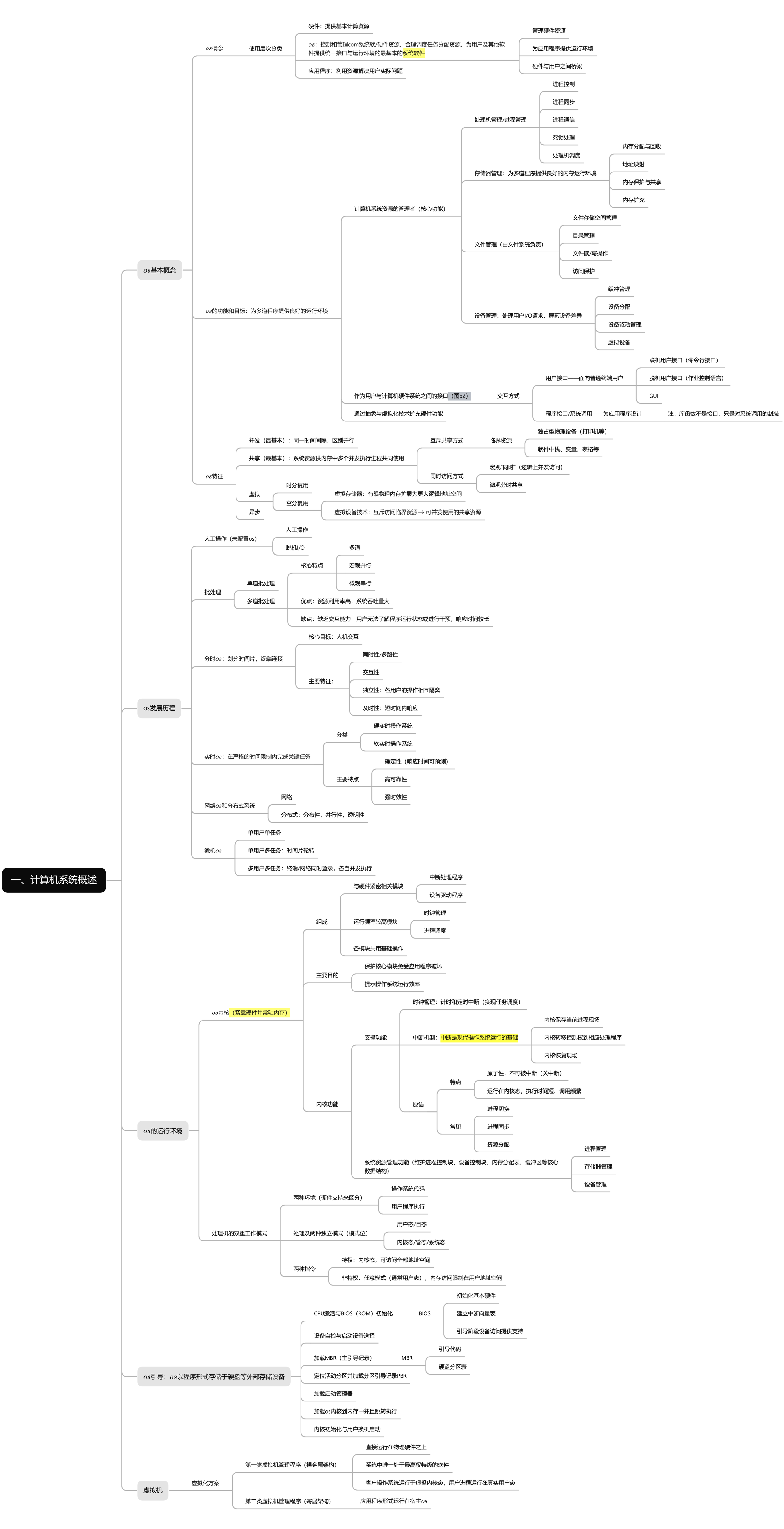
一、计算机系统概述
os基本概念
os概念
使用层次分类
硬件：提供基本计算资源
os：控制和管理com系统软/硬件资源、合理调度任务分配资源，为用户及其他软件提供统一接口与运行环境的最基本的系统软件
管理硬件资源
为应用程序提供运行环境
硬件与用户之间桥梁
应用程序：利用资源解决用户实际问题
os的功能和目标：为多道程序提供良好的运行环境
计算机系统资源的管理者（核心功能）
处理机管理/进程管理
进程控制
进程同步
进程通信
死锁处理
处理机调度
存储器管理：为多道程序提供良好的内存运行环境
内存分配与回收
地址映射
内存保护与共享
内存扩充
文件管理（由文件系统负责）
文件存储空间管理
目录管理
文件读/写操作
访问保护
设备管理：处理用户/O请求，屏蔽设备差异
缓冲管理
设备分配
设备驱动管理
虚拟设备
作为用户与计算机硬件系统之间的接口（图p2）
交互方式
用户接口——面向普通终端用户
联机用户接口（命令行接口）
脱机用户接口（作业控制语言）
GUI
程序接口/系统调用——为应用程序设计
注：库函数不是接口，只是对系统调用的封装
通过抽象与虚拟化技术扩充硬件功能
os特征
并发（最基本）：同一时间间隔，区别并行
共享（最基本）：系统资源供内存中多个并发执行进程共同使用
互斥共享方式
临界资源
独占型物理设备（打印机等）
软件中栈、变量、表格等
同时访问方式
宏观“同时”（逻辑上并发访问）
微观分时共享
虚拟
时分复用
空分复用
虚拟存储器：有限物理内存扩展为更大逻辑地址空间
虚拟设备技术：互斥访问临界资源→ 可并发使用的共享资源
异步
os发展历程
人工操作（未配置os）
人工操作
脱机I/O
多道
批处理
单道批处理
多道批处理
核心特点
宏观并行
微观串行
优点：资源利用率高，系统吞吐量大
缺点：缺乏交互能力，用户无法了解程序运行状态或进行干预，响应时间较长
分时os：划分时间片，终端连接
核心目标：人机交互
主要特征：
同时性/多路性
交互性
独立性：各用户的操作相互隔离
及时性：短时间内响应
实时os：在严格的时间限制内完成关键任务
分类
硬实时操作系统
软实时操作系统
主要特点
确定性（响应时间可预测）
高可靠性
强时效性
网络os和分布式系统
网络
分布式：分布性，并行性，透明性
微机os
单用户单任务
单用户多任务：时间片轮转
多用户多任务：终端/网络同时登录，各自并发执行
os的运行环境
os内核（紧靠硬件并常驻内存）
组成
与硬件紧密相关模块
中断处理程序
设备驱动程序
运行频率较高模块
时钟管理
进程调度
各模块共用基础操作
主要目的
保护核心模块免受应用程序破坏
提示操作系统运行效率
内核功能
支撑功能
时钟管理：计时和定时中断（实现任务调度）
中断机制：中断是现代操作系统运行的基础
内核保存当前进程现场
内核转移控制权到相应处理程序
内核恢复现场
原语
特点
原子性，不可被中断（关中断）
运行在内核态，执行时间短、调用频繁
常见
进程切换
进程同步
资源分配
系统资源管理功能（维护进程控制块、设备控制块、内存分配表、缓冲区等核心数据结构）
进程管理
存储器管理
设备管理
处理机的双重工作模式
两种环境（硬件支持来区分）
操作系统代码
用户程序执行
处理及两种独立模式（模式位）
用户态/目态
内核态/管态/系统态
两种指令
特权：内核态，可访问全部地址空间
非特权：任意模式（通常用户态），内存访问限制在用户地址空间
os引导：os以程序形式存储于硬盘等外部存储设备
CPU激活与BIOS（ROM）初始化
BIOS
初始化基本硬件
建立中断向量表
引导阶段设备访问提供支持
设备自检与启动设备选择
加载MBR（主引导记录）
MBR
引导代码
硬盘分区表
定位活动分区并加载分区引导记录PBR
加载启动管理器
加载os内核到内存中并且跳转执行
内核初始化与用户换机启动
虚拟机
虚拟化方案
第一类虚拟机管理程序（裸金属架构）
直接运行在物理硬件之上
系统中唯一处于最高权特级的软件
客户操作系统运行于虚拟内核态，用户进程运行在真实用户态
第二类虚拟机管理程序（寄居架构）
应用程序形式运行在宿主os